

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Σχολή: Θετικών Επιστημών

Τμήμα: Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών

Εξάμηνο: Ε' Χειμερινό 2023-2024

Διδάσκοντες: Δημητρίου Γεώργιος και Πλαγεράς Ανδρέας (εργαστήριο)



Εργασία Εξαμήνου

Θεματολογία της εργασίας

Η εργασία θα αφορά την υλοποίηση ενός μεταγλωττιστή και κατ'επέκταση όλων των σταδίων μεταγλώττισης (Λεξική Ανάλυση, Συντακτική Ανάλυση, Σημασιολογική Ανάλυση, Παραγωγή Ενδιάμεσου κώδικα, Βελτιστοποίηση, Παραγωγή Τελικού Κώδικα, κ.λπ.).

Η υλοποίηση του μεταγλωττιστή λοιπόν, θα πρέπει απαρτίζεται από τα εξής 3 στάδια:

1. Το πρώτο στάδιο είναι η **λεκτική** και η **συντακτική ανάλυση**, που υλοποιούνται μέσω εργαλείων όπως το flex και το bison ή άλλων, και παίρνει το **30%** του βαθμού της εργασίας.
2. Το δεύτερο στάδιο είναι η **σημασιολογική ανάλυση** και η **κατασκευή του αφηρημένου συντακτικού δέντρου**, που επίσης υλοποιούνται μέσω εργαλείων όπως το bison, και παίρνει το **40%** του βαθμού της εργασίας.
3. Το τρίτο στάδιο είναι η **παραγωγή τελικού κώδικα** και **προαιρετικές βελτιστοποιήσεις** και παίρνει το υπόλοιπο **30%** του βαθμού της εργασίας. Αντί για παραγωγή τελικού κώδικα μπορεί να ζητείται διερμηνεία μέσω εικονικής μηχανής που κάνει προσομοίωση πάνω στο αφηρημένο συντακτικό δέντρο.

Εργαλεία

1. FLEX & Bison
2. ANTLR (Eclipse) & Java
3. Άλλο

Αξιολόγηση της εργασίας

Για τη βαθμολόγηση της εργασίας θα πρέπει να γίνει επίδειξη και εξέταση πάνω στον κώδικα του μεταγλωττιστή.